61. Considere a congruência linear $18x \equiv_{21} 9$.

(a) Verifique que a congruência linear dada admite solução.

(b) Quantas soluções tem a congruência linear $18x \equiv_{21} 9$ no intervalo inteiro $]-1, 80]$? Calcule-as.

Prop: $ax \equiv b \pmod{n}$ admite solução sse $m.d.c(a,n) \mid b$.

a) $18x \equiv 9 \pmod{21}$

$m.d.c(18,21) = 3$ e $3 \mid 9 \Rightarrow 18x \equiv 9 \pmod{21}$ tem solução

b) $18x \equiv 9 \pmod{21} \iff 6x \equiv 3 \pmod{7} \iff 2x \equiv 1 \pmod{7}$

(lei do corte) (lei do corte)

Como $m.d.c(2,1) = 1$ então sabemos que a congruência

$2x \equiv 1 \pmod{7}$ tem uma única solução módulo 7.

Temos que $x = 4$ é solução pois $2 \times 4 \equiv 1 \pmod{7}$

Logo a solução geral da congruência é $\{4 + 7t : t \in \mathbb{Z}\}$

Como descobrir que $x = 4$ é solução?

$m.d.c(2,7) = 1 \Rightarrow \exists x', y' \in \mathbb{Z} : \quad 1 = 2x' + 7y'$

Tal x' é uma solução da congruência, pois

$1 = 2x' + 7y' \iff 2x' - 1 = 7(-y') \Rightarrow 7 \mid 2x' - 1 \iff 2x' \equiv 1 \pmod 7$

Temos: $7 = 3 \times 2 + 1 \Rightarrow 1 = 7 - 3 \times 2$

Logo $x' = -3$ é solução e como $-3 \equiv 4 \pmod 7$ resulta que

$x = 4$ é solução da congruência.

Conjunto solução $\{4 + 7t : t \in \mathbb{Z}\}$

No intervalo $]-1, 80]$ temos: $4, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53, 60, 67$ e 74.

62. Resolva os seguintes sistemas de congruências lineares:

$$(d)\begin{cases} x \equiv_{11} 3 \\ x \equiv_{8} 6 \end{cases}; \qquad (e)\begin{cases} x \equiv_{2} 1 \\ x \equiv_{5} 2 \\ x \equiv_{7} 5 \end{cases}; \qquad (f)\begin{cases} 3x \equiv_{5} 2 \\ 2x \equiv_{6} 4 \\ x \equiv_{2} 1 \end{cases}.$$

d) $\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{11} \\ x \equiv 6 \pmod{8} \end{cases}$ $\quad m.d.c(11,8) = 1$

$\Rightarrow$ podemos aplicar o Teorema chinês dos restos (TCR)

O TCR garante que existe uma e uma só solução módulo $8 \times 11 = 88$. $\quad N = 8 \times 11 = 88$

$n_1 = 11 \quad a_1 = 3 \quad N_1 = N/n_1 = 8$

$n_2 = 8 \quad a_2 = 6 \quad N_2 = N/n_2 = 11$

x_1 : $N_1 x_1 \equiv 1 \pmod{n_1}$ $\quad 8x_1 \equiv 1 \pmod{11}$

x_2 : $N_2 x_2 \equiv 1 \pmod{n_2}$ $\quad 11x_2 \equiv 1 \pmod{8}$

Pelo TCR: $x_0 = N_1 a_1 x_1 + N_2 a_2 x_2$ é solução do sistema.

$8x_1 \equiv 1 \pmod{11}$ ou seja x_1 é o inverso de 8 módulo 11

Basta tomar $x_1 = 7$

$m.d.c\,(8, 11) = 1 \Rightarrow \exists x', y' \in \mathbb{Z} \quad 1 = 8x' + 11y'$

x' é o inverso de 8 módulo 11.

$11 = 8 + 3$
$8 = 2 \times 3 + 2$
$3 = 2 + 1$

$1 = 3 - 2$
$= 3 - (8 - 2 \times 3) = -8 + 3 \times 3$
$= -8 + 3(11 - 8) = 3 \times 11 - 4 \times 8$

$\Rightarrow 8(-4) \equiv 1 \pmod{11}$ mas $x \equiv -4 \pmod{11}$

$\Leftrightarrow x \equiv 7 \pmod{11}$

$11 x_2 \equiv 1 \pmod{8} \Rightarrow x_2 = 3$

Portanto $x_0 = N_1 a_1 x_1 + N_2 a_2 x_2 =$
$= 8 \times 3 \times 7 + 11 \times 6 \times 3 = 366$

$366 \equiv 14 \pmod{88}$ — 14 é a única solução do sistema módulo 88

Solução geral: $\{14 + 88t : t \in \mathbb{Z}\}$

c) $\begin{cases} x \equiv 1 \pmod 2 \\ x \equiv 2 \pmod 5 \\ x \equiv 5 \pmod 7 \end{cases}$ $m.d.c(2,5) = m.d.c(2,7) = m.d.c(5,7) = 1$

$2, 5, 7$ são primos logo primos entre si.

O TCR garante que existe solução do sistema módulo $2 \times 5 \times 7 = 70$

$N = 2 \times 5 \times 7 = 70$

$n_1 = 2$	$a_1 = 1$	$N_1 = N/n_1 = 35$	$35x_1 \equiv 1 \pmod 2$	$x_1 = 1$
$n_2 = 5$	$a_2 = 2$	$N_2 = N/n_2 = 14$	$14x_2 \equiv 1 \pmod 5$	$x_2 = 4$
$n_3 = 7$	$a_3 = 5$	$N_3 = N/n_3 = 10$	$10x_3 \equiv 1 \pmod 7$	$x_3 = 5$

$x_0 = N_1 a_1 x_1 + N_2 a_2 x_2 + N_3 a_3 x_3 = 35 \times 1 \times 1 + 14 \times 2 \times 4 + 10 \times 5 \times 5 =$

$= 397$

$397 \equiv 47 \pmod{70}$ $\{47 + 70t : t \in \mathbb{Z}\}$ solução geral

f) $\begin{cases} 3x \equiv 2 \pmod 5 \\ 2x \equiv 4 \pmod 6 \\ x \equiv 1 \pmod 2 \end{cases}$ Não é possível aplicar o TCR nesta forma.

$2x \equiv 4 \pmod 6 \iff x \equiv 2 \pmod 3$

↑ lei do corte

$3x \equiv 2 \pmod 5 \iff 6x \equiv 4 \pmod 5$ multiplicamos pelo inverso de 3 módulo $5 = 2$

$\iff 5x + x \equiv 4 \pmod 5 \iff x \equiv 4 \pmod 5$

Logo $\begin{cases} 3x \equiv 2 \pmod 5 \\ 2x \equiv 4 \pmod 6 \\ x \equiv 1 \pmod 2 \end{cases} \iff \begin{cases} x \equiv 4 \pmod 5 \\ x \equiv 2 \pmod 3 \\ x \equiv 1 \pmod 2 \end{cases}$

Como 2, 3, 5 são primos e portanto primos entre si, podemos a aplicar o TCR.

Existe uma e uma só solução módulo $2 \times 3 \times 5 = 30$

$N = 2 \times 3 \times 5$

$n_1 = 5$	$a_1 = 4$	$N_1 = N/n_1 = 6$	$6x_1 \equiv 1 \mod 5$	$\Rightarrow$	$x_1 = 1$
$n_2 = 3$	$a_2 = 2$	$N_2 = N/n_2 = 10$	$10x_2 \equiv 1 \mod 3$	$\Rightarrow$	$x_2 = 1$
$n_3 = 2$	$a_3 = 1$	$N_3 = N/n_3 = 15$	$15x_2 \equiv 1 \mod 2$	$\Rightarrow$	$x_3 = 1$

Logo $x_0 = 6 \times 4 + 10 \times 2 + 15 = 59$ é solução da congruência

$59 \equiv 29 \pmod{30} \Rightarrow$ 29 é solução da congruência

Solução geral: $\{29 + 30t : t \in \mathbb{Z}\}$

63. Use sistemas de congruências para resolver a congruência $17x \equiv_{42} 5$.

$17x \equiv 5 \pmod{42}$ $\qquad$ $42 = 2 \times 3 \times 7$

Como $2, 3, 7$ são primos entre si dois a dois:

$$17x \equiv 5 \pmod{42} \iff \begin{cases} 17x \equiv 5 \pmod 2 \\ 17x \equiv 5 \pmod 3 \\ 17x \equiv 5 \pmod 7 \end{cases}$$

$$17x \equiv 5 \pmod 2 \iff 16x + x \equiv 5 \pmod 2$$
$$\iff x \equiv 1 \pmod 2$$

$$17x \equiv 5 \pmod 3 \iff 15x + 2x \equiv 5 \pmod 3$$
$$\iff 2x \equiv 2 \pmod 3$$
$$\iff x \equiv 1 \pmod 3$$

$$17x \equiv 5 \pmod 7 \iff 14x + 3x \equiv 5 \pmod 7$$
$$\iff 3x \equiv 5 \pmod 7$$
$$\iff 15x \equiv 25 \pmod 7$$
$$\iff 14x + x \equiv 21 + 4 \pmod 7$$
$$\iff x = 4 \pmod 7$$

Portanto: $17x \equiv 5 \pmod{42} \iff \begin{cases} x \equiv 1 \pmod 2 \\ x \equiv 1 \pmod 3 \\ x \equiv 4 \pmod 7 \end{cases}$

Podemos aplicar o TCR pois 2, 3 e 7 são primos entre si.

Existe uma e uma só solução módulo 42.

$N = 42$

$n_1 = 2$	$a_1 = 1$	$N_1 = 21$	$21x_1 \equiv 1 \pmod 2$	$\Rightarrow$	$x_1 = 1$
$n_2 = 3$	$a_2 = 1$	$N_2 = 14$	$14x_2 \equiv 1 \pmod 3$	$\Rightarrow$	$x_2 = 2$
$n_3 = 7$	$a_3 = 4$	$N_3 = 6$	$6x_3 \equiv 1 \pmod 7$	$\Rightarrow$	$x_3 = -1$

$x_0 = 21 + 14 \times 2 + 6 \times 4 \, (-1) = 25$

Logo 25 é a única solução módulo 42

Solução geral $\{25 + 42t : t \in \mathbb{Z}\}$

64. Determine o menor inteiro a tal que $2 \mid a$, $3 \mid a+1$, $4 \mid a+2$, $5 \mid a+3$ e $6 \mid a+4$.

Nota-se que $a=2$ é solução. Procuremos o menor inteiro $a>2$ que é solução do problema.

$2 \mid a \iff a \equiv 0 \pmod 2$

$3 \mid a+1 \iff a \equiv -1 \pmod 3 \iff a \equiv 2 \pmod 3$

$4 \mid a+2 \iff a \equiv -2 \pmod 4 \iff a \equiv 2 \pmod 4$

$5 \mid a+3 \iff a \equiv -3 \pmod 5 \iff a \equiv 2 \pmod 5$

$6 \mid a+4 \iff a \equiv -4 \pmod 6 \iff a \equiv 2 \pmod 6$

Pretendemos resolver então o sistema de congruências

$$\begin{cases} a \equiv 0 \pmod 2 \\ a \equiv 2 \pmod 3 \\ a \equiv 2 \pmod 4 \\ a \equiv 2 \pmod 5 \\ a \equiv 2 \pmod 6 \end{cases}$$

Mas como $m.d.c(2,4) \neq 1$ então não podemos aplicar o TCR de forma imediata.

Como $6 = 2 \times 3$ então $a \equiv 2 \pmod 6 \iff \begin{cases} a \equiv 2 \mod 2 \\ a \equiv 2 \mod 3 \end{cases}$

$\iff \begin{cases} a \equiv 0 \pmod 2 & \text{Repetida} \\ a \equiv 2 \pmod 3 & \text{Repetida} \end{cases}$

$a \equiv 2 \pmod 4 \iff 4 \mid a-2 \Rightarrow 2 \mid a-2 \iff a = 0 \pmod 2$

Logo o sistema apresentado é equivalente a $\begin{cases} a \equiv 2 \pmod 3 \\ a \equiv 2 \pmod 4 \\ a \equiv 2 \pmod 5 \end{cases}$

Como 3, 4 e 5 são primos entre si dois a dois então podemos aplicar o TCR e existe uma e uma só solução módulo $3 \times 4 \times 5 = 60$

Solução geral $\{ 2 + t\,60 : t \in \mathbb{Z} \}$

Portanto a solução pretendida é $a = 62$.

66. Um bando de 17 piratas roubou um saco de moedas. Ao tentarem dividir igualmente por todos eles a fortuna roubada, deram conta que sobravam 3 moedas. Lutaram, para ver quem ficava com as três moedas e, nessa luta, morreu um pirata. Distribuíram, de novo, as moedas por todos e, desta vez, sobraram 10 moedas. Tendo havido nova luta, mais um pirata morreu. Desta vez, a fortuna pôde ser distribuída, na íntegra, por todos! Qual é o número mínimo de moedas que o saco roubado poderia ter contido?

Seja x o número de moedas.

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{17} \\ x \equiv 10 \pmod{16} \\ x \equiv 0 \pmod{15} \end{cases}$$

15, 16, 17 são primos entre si dois a dois.
Podemos aplicar o TCR.

Logo existe uma e uma só solução módulo $17 \times 16 \times 15 = 4080$.

Fazendo os cálculos do TCR, obtemos $x = 3930$.

68. Um inteiro positivo a dividido por 5 dá resto 3 e dividido por 9 dá resto 4.

(a) Determine o resto da divisão de a por 45.

(b) Calcule os inteiros positivos ímpares, compreendidos entre 100 e 300, que têm, na divisão por 45, o mesmo resto que a.

a) $\begin{cases} a \equiv 3 \pmod 5 \\ a \equiv 4 \pmod 9 \end{cases}$

Como $m.d.c(5,9) = 1$ então o TCR garante que existe uma e uma só solução mod 45

$N = 45$

$n_1 = 5 \quad a_1 = 3 \quad N_1 = 9 \qquad 9x_1 \equiv 1 \pmod 5 \qquad x_1 = 4$

$n_2 = 9 \quad a_2 = 4 \quad N_2 = 5 \qquad 5x_2 \equiv 1 \pmod 9 \qquad x_2 = 2$

$x_0 = N_1 a_1 x_1 + N_2 a_2 x_2 = 9 \times 3 \times 4 + 5 \times 4 \times 2 = 148$

$148 \equiv 13 \pmod{45} \Rightarrow$ o Resto da divisão de a por 45 é 13.

b) Solução geral $\{13 + 45t : t \in \mathbb{Z}\}$

103 ($t=2$), 193 ($t=4$), 283 ($t=6$)

70. Indique três inteiros n, dos quais um é negativo e dois são positivos, para os quais se tem, simultaneamente, $3 \mid n$, $5 \mid (n+2)$ e o resto da divisão de $n-3$ por 9 é 6.

Seja $x = n$

$3 \mid x \iff x \equiv 0 \pmod 3$

$5 \mid x+2 \iff x+2 \equiv 0 \pmod 5 \iff x \equiv 3 \pmod 5$

$x - 3 \equiv 6 \pmod 9 \iff x \equiv 0 \pmod 9$

$$\begin{cases} x \equiv 0 \pmod 3 \\ x \equiv 3 \pmod 5 \\ x \equiv 0 \pmod 9 \end{cases}$$ desnecessária

$9 \mid x \Rightarrow 3 \mid x$

Vamos resolver $\begin{cases} x \equiv 3 \pmod 5 \\ x \equiv 0 \pmod 9 \end{cases}$ por método alternativo ao TCR.

$x \equiv 3 \pmod 5 \iff x = 3 + 5y, \quad y \in \mathbb{Z}$

$x \equiv 0 \pmod 9 \iff 3 + 5y \equiv 0 \pmod 9 \iff 5y \equiv -3 \pmod 9$

$\iff 10y \equiv -6 \pmod 9 \iff y \equiv 3 \pmod 9$

Logo $y = 3 + 9t$, $t \in \mathbb{Z}$, e $x = 3 + 5(3 \times 9t) = 18 + 45t$, $t \in \mathbb{Z}$.

Solução geral $\{18 + 45t\}$

Duas soluções positivas: 18, $18 + 45 = 63$

Uma solução negativa: $18 - 45 = -27$